

Оснoвы математики для Data Science

Этап 2. Степени, корни, лoгaрифмы

Свойства. Преобразования. SymPy

Источники. Практика: «Степени и их свойства», «Корни и их свойства», «Логарифмы и их свойства». Skillbox / SymPy: базовые объекты, упрощение выражений, проверка тождеств.

Три темы — один язык. Степень a^n говорит, сколько раз основание умножили само на себя. Корень — обратный ход: какую степень нужно «снять». Логарифм — ещё один обратный ход: какой показатель нужен, чтобы из основания получить данное число. Поэтому свойства одни и те же, только записаны в разных формах.

1. Степени

1.1 Что такое степень

Для натурального показателя

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n, \quad a^1 = a.$$

Основание — a , показатель — n .

Нулевой и отрицательный показатели уже встречались на этапе 1:

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0), \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0).$$

0^0 не определяют.

Дробный показатель — это корень. Его строго вводят в следующем разделе, но правило действий с показателями одно и то же, поэтому выражения вроде $a^{1,11}$ уже можно складывать в показателе.

1.2 Четыре рабочих свойства

При $a > 0$ (для целых показателей достаточно $a \neq 0$):

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n, \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Смысл простой. При умножении одинаковых оснований показатели складывают. При делении — вычитают. Степень степени — произведение показателей. Общий показатель выносится за скобку произведения или частного.

Отсюда сразу рабочие следствия:

$$a^n \cdot b^{-n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} = a^m \cdot a^{-n}.$$

Показатели можно складывать и вычитать, только если основания одинаковые. $2^3 \cdot 5^3$ сворачивается в 10^3 , а $2^3 \cdot 5^4$ — нет.

1.3 Как упрощают «в одну степень»

1. Привести минусы в показателях к дроби или наоборот — как удобнее.
2. Сложить или вычесть показатели при одном основании.
3. Степень степени заменить произведением.

4. Если в числителе и знаменателе одно и то же произведение оснований — свернуть в одно основание.

Примеры

1. $a^2 a^5 = a^7$
2. $\frac{a^{10}}{a^5} = a^5$
3. $(a^2)^3 = a^6$
4. $a^7 b^7 = (ab)^7$
5. $a^5 b^{-5} = \left(\frac{a}{b}\right)^5$

2. Корни

2.1 Определение и связь со степенью

Корень степени n из a — такое число b , что $b^n = a$:

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a.$$

Квадратный корень пишут без показателя: $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$.

Связь со степенью:

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}, \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

Поэтому корень — не отдельная вселенная, а степень с дробным показателем. Все свойства степеней переносятся.

Для чётного n и действительных чисел берут $a \geq 0$. Для нечётного n основание может быть отрицательным: $\sqrt[3]{-8} = -2$.

2.2 Свойства корней

При допустимых значениях:

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{ab} &= \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \\ \sqrt[n]{\frac{a}{b}} &= \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \\ \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} &= \sqrt[nm]{a} \\ (\sqrt[n]{a})^k &= \sqrt[n]{a^k} \end{aligned}$$

Вынести из-под корня можно полный n -й степень множитель:

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}.$$

Иногда выгоднее не трогать радикалы, а перейти к показателям:

$$\frac{\sqrt{m}}{\sqrt[9]{m} \cdot \sqrt[18]{m}} = m^{1/2 - 1/9 - 1/18} = m^{1/3} = \sqrt[3]{m}.$$

2.3 Типовые приёмы

1. Квадрат суммы или разности под корнем часто сворачивается в разность квадратов.
2. Множитель вида $\sqrt{k}$ рядом со скобкой $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ раскрывают как произведение.
3. Дробь с корнем в знаменателе умножают на сопряжённое, если нужно рационализировать.
На практике часто достаточно сократить одинаковые радикалы.
4. Вложенный корень — произведение показателей в знаменателе.

Примеры

1. $\frac{(2\sqrt{7})^2}{14} = \frac{4 \cdot 7}{14} = 2$
2. $\sqrt{65^2 - 56^2} = \sqrt{(65 - 56)(65 + 56)} = \sqrt{9 \cdot 121} = 33$
3. $(\sqrt{15} - \sqrt{60})\sqrt{15} = (\sqrt{15} - 2\sqrt{15})\sqrt{15} = -15$
4. $\sqrt{\sqrt{16}} = 16^{1/4} = 2$

3. Логарифмы

3.1 Определение

Логарифм числа b по основанию a — показатель, в который нужно возвести a , чтобы получить b :

$$\log_a b = c \iff a^c = b,$$

где $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$.

Частные случаи:

$$\log_a a = 1,$$

$$\log_a 1 = 0,$$

$$\log_a(a^k) = k,$$

$$a^{\log_a b} = b.$$

Десятичный логарифм: $\lg b = \log_{10} b$. Натуральный: $\ln b = \log_e b$.

Логарифм — обратная функция к показательной. Поэтому свойства зеркальны свойствам степени.

3.2 Свойства

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^k) = k \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}$$

Последнее — переход к другому основанию. Из него $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

Следствие, которое постоянно всплывает в практике и в коде:

$$\log a + \log b + \dots + \log n = \log(a \cdot b \cdot \dots \cdot n).$$

Сумма логарифмов есть логарифм произведения. Поэтому $\sum_{k=1}^n \ln k = \ln(n!)$.

Ещё одно следствие для степеней с логарифмом в показателе:

$$c^{\log_a b} = b^{\log_a c}, \quad \frac{c^{\log_a u}}{c^{\log_a v}} = c^{\log_a(u/v)}.$$

3.3 Как считают значение

1. Записать аргумент как степень основания: $\log_2 16 = \log_2(2^4) = 4$.
2. Сумму или разность свернуть в одно число, затем узнать степень.
3. Если основания разные, перейти к одному или возвести определение в степень.

Примеры

1. $(\log_2 16) \cdot (\log_6 36) = 4 \cdot 2 = 8$
2. $\log_4 8 + \log_4 2 = \log_4 16 = 2$

3. $\log_6 72 - \log_6 2 = \log_6 36 = 2$
4. $\frac{9^{\log_5 50}}{9^{\log_5 2}} = 9^{\log_5 25} = 9^2 = 81$
5. $\sqrt{\log_2 16} = \sqrt{4} = 2$

4. Один язык вместо трёх

Одна и та же мысль тремя записями:

$$b = a^c \iff c = \log_a b \iff a = \sqrt[c]{b} \quad (\text{если } c \text{ натуральное}).$$

Поэтому цепочка преобразований обычно такая:

1. корни $\rightarrow$ дробные показатели;
2. отрицательные показатели $\rightarrow$ дроби или наоборот;
3. логарифмы произведения и частного $\rightarrow$ сумма и разность;
4. в конце — одно основание или одно число.

Если выражение буквенное, сначала упрощают, потом подставляют число. Иначе корень из 64 спрячет общую степень $m^{1/3}$.

5. SymPy

Symbol заводит букву. Выражение хранится символически, а не как float. simplify сворачивает тождества: разность квадратов, сокращение, показатели.

```
from sympy import *
init_printing(use_unicode=False, wrap_line=False, no_global=True)

x, y = symbols("x y")
expression = (x**2 - y**2) / (x**2 + 2*x*y + y**2)
expression
simplify(expression)
```

Получается $\frac{x-y}{x+y}$. Знаменатель — квадрат суммы, числитель — разность квадратов.

Корни — sqrt и root, логарифмы — log (по умолчанию натуральный) и log(x, a).

```
expr = (sqrt(13) + sqrt(7))**2 / (10 + sqrt(91))
expr
expr.simplify()
```

Ответ — 2. Без simplify выражение останется «длинным».

Сумма $\ln 1 + \dots + \ln n$ и $\ln(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n)$ совпадают из-за свойства логарифма произведения:

```
def ln_sum(n):
    return sum(log(i) for i in range(1, n + 1)).evalf()

def product_ln(n):
    expr = UnevaluatedExpr(1)
    for i in range(2, n + 1):
        expr *= UnevaluatedExpr(i)
    return log(expr).simplify().evalf()
```

Для $n = 10$ обе функции дают одно число $\approx 15,104$.

Буквенные степени тоже лучше гнать через simplify, а не через float-показатели вроде $1/28$, если нужен точный ответ. Если показатель уже записан как $S(1)/28$, SymPy держит дробь.

6. Задачи

Степени. Начальный уровень

Упростите, запишите в виде одной степени.

1. $a^2 a^5$
2. $\frac{a^{10}}{a^5}$
3. $(a^2)^3$
4. $a^7 b^7$
5. $a^5 b^{-5}$

Степени. Средний уровень

Упростите, запишите в виде одной степени.

1. $\frac{(x^3)^{-4}}{x^{-3}}$
2. $\frac{x^{-4}}{x^9 x^{-3}}$
3. $\frac{a^{3,33}}{a^{1,11} a^{2,22}}$
4. $\frac{6^{\sqrt{3}} \cdot 7^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}}$

Корни. Начальный уровень

Найдите значение.

1. $\frac{(2\sqrt{7})^2}{14}$
2. $\sqrt{65^2 - 56^2}$
3. $(\sqrt{15} - \sqrt{60}) \cdot \sqrt{15}$
4. $\sqrt{\sqrt{16}}$

Корни. Средний уровень

Корни можно писать дробными степенями, отрицательные показатели — дробями.

1. $\frac{5\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{x}$ при $x > 0$
2. $\frac{\sqrt{m}}{\sqrt[9]{m} \cdot \sqrt[18]{m}}$ при $m = 64$
3. $(\sqrt[4]{t})^{12}$ при $t = 5$
4. Представьте в виде корня n -й степени: $\sqrt[12]{\sqrt[5]{m^{12}}}$

Логарифмы. Начальный уровень

Найдите значение.

1. $(\log_2 16) \cdot (\log_6 36)$
2. $\log_4 8 + \log_4 2$
3. $\log_6 72 - \log_6 2$

Логарифмы. Средний уровень

1. $\frac{9^{\log_5 50}}{9^{\log_5 2}}$
2. $\sqrt{\log_2 16}$

SymPy и смешанные преобразования

1. Упростите $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + 2xy + y^2}$.
2. Упростите $\frac{(\sqrt{13} + \sqrt{7})^2}{10 + \sqrt{91}}$.
3. Почему $\sum_{k=1}^n \ln k$ и $\ln(n!)$ совпадают? Проверьте на $n = 10$.
4. Упростите

$$\frac{15(a^{1/28})^{1/5} - 7(a^{1/20})^{1/7}}{2(a^{1/4})^{1/35}}.$$

5. Пусть $g(x) = (x(4 - x))^{1/3}$. Найдите $\frac{g(2 - x)}{g(2 + x)}$.

6. Упростите $\frac{(2x^3)^4 - (x^2)^6}{3x^{12}}$.

7. Упростите $\frac{11a^6b^3 - (3a^2b)^3}{4a^6b^6}$.

7. Разбор задач

Степени. Начальный уровень

1. $a^2 a^5 = a^7$
2. $\frac{a^{10}}{a^5} = a^5$
3. $(a^2)^3 = a^6$
4. $a^7 b^7 = (ab)^7$
5. $a^5 b^{-5} = \left(\frac{a}{b}\right)^5$

Степени. Средний уровень

1. $\frac{(x^3)^{-4}}{x^{-3}} = \frac{x^{-12}}{x^{-3}} = x^{-9}$
2. $\frac{x^{-4}}{x^9 x^{-3}} = x^{-4-(9-3)} = x^{-10}$
3. $\frac{a^{3,33}}{a^{1,11} a^{2,22}} = a^{3,33-1,11-2,22} = a^0 = 1$
4. $\frac{6^{\sqrt{3}} 7^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}} = \frac{(42)^{\sqrt{3}}}{42^{\sqrt{3}-1}} = 42^1 = 42$

Корни. Начальный уровень

1. $\frac{(2\sqrt{7})^2}{14} = \frac{4 \cdot 7}{14} = 2$
2. $\sqrt{65^2 - 56^2} = \sqrt{(65 - 56)(65 + 56)} = \sqrt{9 \cdot 121} = 33$
3. $\sqrt{60} = 2\sqrt{15}$, поэтому $(\sqrt{15} - 2\sqrt{15})\sqrt{15} = -15$
4. $\sqrt{\sqrt{16}} = 16^{1/4} = 2$

Корни. Средний уровень

1. $\frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}} = 5$
2. Показатели: $\frac{1}{2} - \frac{1}{9} - \frac{1}{18} = \frac{1}{3}$. При $m = 64$ значение 4.
3. $(t^{1/4})^{12} = t^3$. При $t = 5$ получаем 125.
4. $(m^{12})^{1/5 \cdot 1/12} = m^{1/5} = \sqrt[5]{m}$

Логарифмы. Начальный уровень

1. $4 \cdot 2 = 8$
2. $\log_4 16 = 2$
3. $\log_6 36 = 2$

Логарифмы. Средний уровень

1. $9^{\log_5(50/2)} = 9^{\log_5 25} = 9^2 = 81$
2. $\sqrt{4} = 2$

SymPy и смешанные преобразования

1. Числитель $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$, знаменатель $(x + y)^2$. После сокращения $\frac{x - y}{x + y}$ при $x \neq -y$.
2. Числитель $13 + 2\sqrt{91} + 7 = 20 + 2\sqrt{91}$. Деление на $10 + \sqrt{91}$ даёт 2.
3. $\ln a + \ln b = \ln(ab)$, поэтому сумма $\ln 1 + \dots + \ln n$ равна $\ln(n!)$. Для $n = 10$ обе записи дают $\approx 15,104$.

4. Все показатели схлопываются в $a^{1/140}$:

$$(a^{1/28})^{1/5} = a^{1/140}, \quad (a^{1/20})^{1/7} = a^{1/140}, \quad (a^{1/4})^{1/35} = a^{1/140}.$$

Дробь становится $\frac{15-7}{2} = 4$.

5. $g(2-x) = ((2-x)(2+x))^{1/3} = (4-x^2)^{1/3}$, $g(2+x) = ((2+x)(2-x))^{1/3} = (4-x^2)^{1/3}$.
Отношение равно 1 там, где определено.

6. $(2x^3)^4 = 16x^{12}$, $(x^2)^6 = x^{12}$, поэтому $\frac{16x^{12} - x^{12}}{3x^{12}} = 5$.

7. $(3a^2b)^3 = 27a^6b^3$, числитель $11a^6b^3 - 27a^6b^3 = -16a^6b^3$, дробь $\frac{-16a^6b^3}{4a^6b^6} = -\frac{4}{b^3}$.

```
from sympy import *

x, y, a, b = symbols("x y a b", positive=True)
simplify((x**2 - y**2) / (x**2 + 2*x*y + y**2))
simplify((sqrt(13) + sqrt(7))**2 / (10 + sqrt(91)))

expr = (15*(a**(S(1)/28))**(S(1)/5) - 7*(a**(S(1)/20))**(S(1)/7)) / (2*(a**(S(1)/4))**(S(1)/35))
simplify(expr)

g = lambda t: (t*(4 - t))**(S(1)/3)
simplify(g(2 - x) / g(2 + x))

simplify(((2*x**3)**4 - (x**2)**6) / (3*x**12))
simplify((11*a**6*b**3 - (3*a**2*b)**3) / (4*a**6*b**6))
```